Plan de Pruebas

Historia de usuario #532354
“Ver lista de estaciones favoritas”

Proyecto Integrado. Grupo 2.
Grado en Ingeniería Informática. Curso 2026-2027.

Historial de revisiones:

ID	Fecha	Participantes	Cambios
R1	2026-11-01	Victor Descalzo Ferrer	Diseño del plan de pruebas
R2	2026-11-02	Victor Descalzo Ferrer	Corrección de datos de prueba, pruebas unitarias y pruebas de interfaz.
R3	2026-11-03	Victor Descalzo Ferrer	Corrección de las pruebas unitarias, inclusión de justificaciones de decisiones.
R4	2026-11-05	Victor Descalzo Ferrer	Ajustes finales, inclusión del reporte de resultados.

1. Introducción:

En este plan de pruebas, buscamos comprobar la correcta funcionalidad de los cambios necesarios para desarrollar la historia de usuario #532354 “Ver lista de estaciones favoritas”, con descripción “Yo, como usuario, quiero poder ver una lista con todas las estaciones que previamente he seleccionado como favoritas, de manera que pueda acceder a aquellas estaciones que me resulten de mayor interés de una forma fácil y conveniente, pues estar recordándolas y buscándolas manualmente me resulta tedioso.”

2. Pruebas de aceptación:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes escenarios:

- A1: Vista de estaciones favoritas:
  - A1-01: Caso de éxito: el usuario accede a su lista de favoritos:
    - Secuencia de pasos:
      1. La aplicación se encuentra en la vista principal o en la vista de estaciones de una red.
      2. El usuario pulsa en el icono de la estrella situado a la derecha, en la barra superior de la aplicación.
      3. Aparece una lista despegable que ofrece la posibilidad de elegir entre "Ver estaciones favoritas" o "Ver redes favoritas".
      4. El usuario selecciona "Ver estaciones favoritas".
      5. Se abre una nueva vista donde se muestra una lista con todas las estaciones guardadas como favoritas por el usuario.
      6. Se verifica que la aplicación se encuentra en la vista correspondiente a la lista de estaciones favoritas.
      7. Se verifica que aparezcan todas las estaciones favoritas del usuario. En el caso en el que el usuario no tenga ninguna estación guardada como favorita, se verifica que se muestra una lista vacía.
    - Resultado esperado:
      - Se muestra la lista con todas las estaciones que fueron marcadas como favoritas por el usuario.

- A1-02: Caso de éxito: el usuario cancela el proceso:
  - Secuencia de pasos:
    1. La aplicación se encuentra en la vista principal o en la vista de estaciones de una red.
    2. El usuario pulsa en el icono de la estrella situado a la derecha, en la barra superior de la aplicación.
    3. Aparece una lista despegable que ofrece la posibilidad de elegir entre "Ver estaciones favoritas" o "Ver redes favoritas".
    4. El usuario pulsa en cualquier otra parte de la pantalla fuera del área de representación de la lista desplegable.
    5. La lista desplegable desaparece.
    6. Se verifica que la lista desplegable ya no es visible.
    7. Se verifica que la aplicación permanece en la misma pantalla.
    8. Se verifica que la funcionalidad habitual de esta pantalla sigue reproduciéndose como se espera.
    9. Se verifica que si se vuelve a pulsar en la estrella, la lista desplegable vuelve a aparecer.
  - Resultado esperado:
    - Se permanece en la vista en la que el usuario estaba originalmente antes de la ejecución de este escenario.

- A1-03: Error en los sistemas de persistencia de datos:
  - Secuencia de pasos:
    1. La aplicación se encuentra en la vista principal o en la vista de estaciones de una red.
    2. El usuario pulsa en el icono de la estrella situado a la derecha, en la barra superior de la aplicación.
    3. Aparece una lista despegable que ofrece la posibilidad de elegir entre "Ver estaciones favoritas" o "Ver redes favoritas".
    4. El usuario selecciona "Ver estaciones favoritas".
    5. Aparece un mensaje emergente informando al usuario de que ha ocurrido un error en la persistencia de datos.
    6. Se verifica que la lista desplegable ya no es visible.

7. Se verifica que la aplicación permanece en la misma pantalla.
8. Se verifica que la funcionalidad habitual de esta pantalla sigue reproduciéndose como se espera.
9. Se verifica que si se vuelve a pulsar en la estrella, la lista desplegable vuelve a aparecer.

- Resultado esperado:
  - ➢ Se informa del error y no se muestra la vista correspondiente a la lista de estaciones favoritas, permaneciendo en la vista en la que el usuario se encontraba originalmente.

3. Cambios en el código susceptibles a pruebas:

Antes de definir un conjunto de pruebas unitarias, se exponen y analizan todos los cambios realizados en el código a raíz de implementar esta historia de usuario, excepto aquellos relativos a la vista o clases datatypes.

- NUEVA: Interfaz *IFavoriteStationsRepository*
  - NUEVO: Método *getFavorites()*
  - NUEVO: Método *getFavoriteStations()*
- NUEVA: Clase *FavoriteStationsRepository*
  - NUEVO: Métodos de *IFavoriteStationsRepository*
- NUEVA: Interfaz *IFavoriteStationsContract*
  - NUEVA: Subinterfaz *Presenter*
    - NUEVO: Método *init(View view)*
- NUEVA: Clase *FavoriteStationsPresenter*
  - NUEVO: Métodos de *IFavoriteStationsContract.Presenter*
  - NUEVO: Método *load()*
  - NUEVO: Método *loadAvailabilities(List<FavoriteStation> favorites)*
- NUEVA: Clase *FavoriteStationsArrayAdapter*
  - NUEVO: Método *getCount()*
  - NUEVO: Método *getItem(int position)*
  - NUEVO: Método *getItemId(int position)*
  - NUEVO: Método *getView(int position, View convertView, ...)*

    - NUEVO: Método *updateAvailabilities(Map<String, Availability> ...)*
    - NUEVO: Método *getAvailabilityColor(Availability av)*
    - NUEVO: Método *flagFromCountryCode(String countryCode)*
- MODIFICADA: Interfaz *IStationsContract*
    - MODIFICADA: Subinterfaz *Presenter*
        - NUEVO: Método *onMenuFavoriteStationsClicked()*
- MODIFICADA: Clase *StationsPresenter*
    - NUEVO: Métodos de *IStationsContract.Presenter*
    - MODIFICADO: Método *init(IStationsContract.View view)*
    - MODIFICADO: Método *load()*
- MODIFICADA: Clase *StationsArrayAdapter*
    - MODIFICADO: Método *getView(int position, View convertView, ...)*
- MODIFICADA: Interfaz *IMainContract*
    - MODIFICADA: Subinterfaz *Presenter*
        - NUEVO: Método *onMenuFavoriteStationsClicked()*
- MODIFICADA: Clase *MainPresenter*
    - NUEVO: Métodos de *IMainContract.Presenter*
- MODIFICADA: Clase *Util*
    - NUEVO: Método *compareNames(String a, String b)*
    - NUEVO: Método *leadingNumber(String text)*

4. Pruebas unitarias:

En este apartado, se seleccionan aquellas clases y métodos sobre los cuales finalmente se comprobará el correcto funcionamiento. En el contexto de trabajo de este documento, se estudiará únicamente un método.

- Método *getFavorites(),* Interfaz *IFavoriteStationsRepository*:

ID	Valores	Resultado
U1-01	*(el usuario tiene estaciones favoritas)*	{<“sp-001”, “City Center”>, <“sp-004”, “Park Area”>, <“nc-001”, “Grandma House”>}

U1-02	*(el usuario tiene varias estaciones favoritas, pero una de ellas no tiene un alias asignado)*	{<“sp-001”, “City Center”>, <“sp-004”, “Park Area”>, <“nc-001”, null>}
U1-03	*(el usuario no tiene estaciones favoritas)*	*(mapa clave-valor en blanco)*
U1-04	*(sucede un fallo en la persistencia de los datos)*	DataAccessException

5. Pruebas de interfaz:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes casos de prueba:

ID	Valores	Resultado
N1-01	Seleccionar "Ver estaciones favoritas" en el desplegable del icono de la estrella. *(el usuario tiene favoritos)*	Se muestra la vista de la lista de las estaciones favoritas con las siguientes entradas, por defecto, en orden alfabético: o Abington Street o City Center o Grandma House
N1-02	Seleccionar "Ver estaciones favoritas" en el desplegable del icono de la estrella. *(el usuario no tiene favoritos)*	Se muestra la vista de la lista de las estaciones favoritas con una lista en blanco, sin entradas.
N1-03	Seleccionar el icono de la estrella y acto seguido, pulsar en cualquier otra parte. *(el usuario cancela el proceso)*	Se muestra el desplegable del icono de la estrella, y se oculta cuando el usuario pulsa en cualquier otra parte.
N1-04	Seleccionar "Ver estaciones favoritas" en el desplegable del icono de la estrella. *(sucede un fallo en la persistencia de los datos)*	Se muestra un mensaje avisando que ha sucedido un fallo, se oculta el desplegable y se permanece en la vista actual.

6. Anexo: Estado inicial de la base de datos:

Se plantea un conjunto de datos inicial de ejemplo que sirva para la completa realización de las pruebas. Ninguno de los valores pretende corresponder con datos reales o de producción.

- Redes:

id	springbike
name	SpringBike
latitude	39.79297
longitude	-89.65067
city	Springfield, Illinois
country	US
href	/v2/networks/springbike
company	“Ballard Technologies”
ebikes	false

id	northcycleuk
name	NorthCycle
latitude	52.2381
longitude	-0.8947
city	Northampton
country	UK
href	/v2/networks/northcycleuk
company	“Northampton Council Management Co. Ltd”
ebikes	null

- Estaciones:
  - Aquellas seleccionadas por el usuario como favoritas:

network_id	springbike
id	sp-001
name	Capitol Complex
latitude	39.79905
longitude	-89.64412
free_bikes	12
empty_slots	3
alias	City Center

network_id	springbike
id	sp-004
name	Washington Park
latitude	39.77012
longitude	-89.69433
free_bikes	1
empty_slots	14
alias	Park Area

network_id	northcycleuk
id	nc-001
name	Abington Street
latitude	52.2399
longitude	-0.8995
free_bikes	8
empty_slots	14
alias	Grandma House

- Aquellas no seleccionadas por el usuario como favoritas:

network_id	springbike
id	sp-002
name	Lincoln Home Visitor Center
latitude	39.79872
longitude	-89.64633
free_bikes	6
empty_slots	9

network_id	springbike
id	sp-003
name	Union Station
latitude	39.80211
longitude	-89.64388
free_bikes	3
empty_slots	12

7. Anexo: Otros cambios realizados:

Puesto que durante este ciclo de desarrollo se han incluido tickets de mantenimiento, resulta importante comprobar si alguno de ellos afecta a las pruebas de esta historia de usuario. A continuación, se enumeran los mismos:

- Ticket #532437: “Arreglar bug poblado de ciudades”:
  - Afecta a una línea en la clase *MainPresenter*, dentro del método *onCountrySelected(Country country)*. Aunque *MainPresenter* y su interfaz padre están involucradas en esta historia de usuario, la nueva funcionalidad se ve canalizada únicamente mediante un nuevo método que no hace uso directo de *onCountrySelected()*. Ninguna de las otras partes del código hacen referencia a este método.
- Ticket #532446: “Mejorar estética de la interfaz”
  - Resultaría conveniente comprobar, como parte de las pruebas de aceptación, que los cambios visuales no interfieren con el icono de la estrella que permite a los usuarios acceder a la funcionalidad de esta historia de usuario, así como la correcta representación en lista de los elementos favoritos del usuario.
- Ticket #532447: “Cambiar a conexión con la API en la APK”
  - Este cambio solo involucra al comportamiento de la versión pública de la aplicación, lo cual no involucra a las pruebas como tal, las cuales seguirían haciendo uso de mocks y/o conjuntos de datos de prueba especialmente construidos para dicho propósito.
- Ticket #532450: “Cambiar información a nombre de la app”
  - Afecta principalmente a la vista de *DetailsView* y a sus cadenas textuales en los ficheros de recursos xml. Ninguno involucra en concreto a la implementación de esta historia de usuario.

8. Anexo: Justificación de decisiones:

Aquí se recogen aquellos razonamientos sobre las decisiones tomadas respecto a las pruebas, así como aquellos cambios realizados en revisiones posteriores que sean convenientes comentar.

- Por despiste humano, en la versión inicial de este plan de pruebas, los datos de prueba estaban planteados para el caso en el que se visualizan las redes favoritas, y no las estaciones, lo cual no se adecuaba al contexto de esta historia de usuario y plan de pruebas. Todas las correcciones necesarias en este respecto ya han sido incorporadas.

- En versiones anteriores de este documento, las pruebas unitarias incluían un caso especial en el que suponíamos que una estación marcada como favorita había sido eliminada de la API a posteriori de esta acción. Sin embargo, inspeccionando mejor el reparto de responsabilidades de cada paquete de la aplicación, me he percatado de que es en realidad la capa de negocio, más concretamente *FavoriteStationsPresenter*, quien debería encargarse de hacer esta comprobación. El repositorio simplemente se encarga de almacenar los datos de las estaciones favoritas en el formato correcto, independientemente de si estos son consistentes con la realidad.
- De igual forma, el repositorio no debe encargarse de averiguar el nombre de las estaciones favoritas que se almacenaron sin alias. Si una estación no tiene alias, se contempla la posibilidad de que éste sea almacenado como nulo, en cuyo caso, será la capa de negocio la que se encargue de emparejar el ID de la estación favorita con el nombre que figura de la misma en la API. Hacerlo de esta forma resulta preferible, puesto que si el responsable de la API decide renombrar una estación, el favorito reflejará siempre su nombre actual.
- Tras indagar en los aspectos técnicos del almacenamiento de datos local en aplicaciones Android, he descubierto que las circunstancias en las que una aplicación pueda tener problemas de acceso a los mismos son muy limitadas. Es por ello que he visto preferible ajustar ligeramente la descripción de la última prueba de aceptación para generalizarla a más casos de fallos que no solo impliquen problemas de acceso, para así ser capaz de comprobar circunstancias que sí se puedan dar en la realidad, como corrupción inesperada en los datos almacenados.

9. Anexo: Reporte de resultados:

En este último apartado, se recogen las comprobaciones realizadas sobre las pruebas expuestas, una vez estas han sido implementadas y ejecutadas, indicándose el miembro que las realizó así como los resultados obtenidos.

ID	Resultado	Responsable	Fallos y correcciones
U1-01	✔	Victor Descalzo	Ninguno
U1-02	✘	Victor Descalzo	No se lograban almacenar valores nulos en la caché de datos, necesidad de usar un valor centinela.
U1-03	✔	Victor Descalzo	Ninguno
U1-04	✘	Victor Descalzo	El cogido no hacía comprobación ni manejo de

			situaciones de fallo en los datos, necesidad de incluir y manejar un nuevo tipo de excepción.
N1-01	✔	Victor Descalzo	Ninguno
N1-02	✔	Victor Descalzo	Ninguno
N1-03	✔	Victor Descalzo	Ninguno
N1-04	✘	Victor Descalzo	El cogido no mostraba el mensaje de error como se sugería en las pruebas de aceptación, necesidad de cambiar la metodología usada.